

1

Puntos: 1/1

Cual de las siguientes definiciones de "Heurística" es correcta

Seleccione una respuesta

- ☒ a. Estrategia que limita grandiosamente la búsqueda de soluciones ante grandes espacios de problemas. ✓
- ☐ b. Modelo de búsqueda informada que permite alcanzar un máximo y único resultado. ✗
- ☐ c. Ardid que permite engañar a los métodos de búsqueda informada. ✗
- ☐ d. Estrategia que, usando modelos de búsqueda a ciegas, permite llegar a una solución precisa y exacta del objetivo buscado. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2

Puntos: 2/2

Una las preguntas con las respuestas

Es el responsable del manejo de recursos de una computadora

Sistema Operativo ✓

Información editada para su presentación al usuario (en general en formatos pdf, html o de texto)

Archivos de Reporte ✓

Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de transmisión o respaldo (zip, rar, etc.)

Archivos de Empaquetado de Archivos ✓

Registros de hechos o eventos relacionados con datos maestros, por ejemplo de ventas de productos o de prestaciones de servicios

Archivos de Datos Transaccionales ✓

Resultados parciales o intermedios de procesamiento o datos de intercambio entre programas

Archivos de Trabajo ✓

Correcto

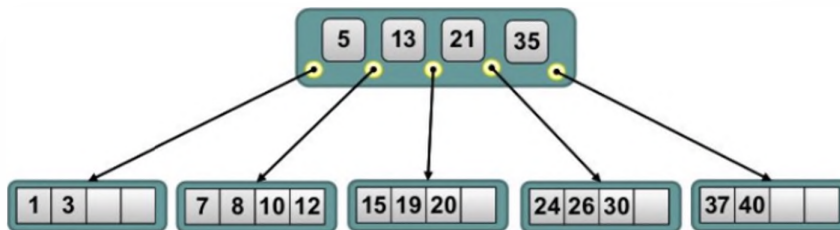
Puntos para este envío: 2/2.

3

Puntos: 5/5

Dado el árbol B de la Imagen.

- 1) Insertar el numero 2
- 2) Insertar el numero 9
- 3) Eliminar el 37



Respuesta

1) 5 13 21 35//
1 2 3 — 7 8 10 12 — 15 19 20 — 24 26 30 — 37 40//

2) 13//
5 9 — 21 35//
1 2 3 — 7 8 — 10 12 — 15 19 20 — 24 26 30 — 37 40//

3) 13//
5 9 — 21 35//
1 2 3 — 7 8 — 10 12 — 15 19 20 — 24 26 30 — 40//

Correcto

Puntos para este envío: 5/5.

4

Puntos: 0/6

Recuperación de Textos - Modelo Booleano.

Generar El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

- d1 El Camino a Necochea por Miramar
- d2 Quequen está en Necochea
- d3 Viaje a Miramar por Camino de la costa
- d4 Por la costa el camino esta asfaltado

Respuesta

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/6. Usted no ha sido penalizado por este envío

5

Puntos: 0/1

En Archivos Invertidos la utilización de la clave primaria como referencia:

Seleccione al menos una respuesta

- ☐ a. Es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación. ✗
- ☒ b. No es necesario reorganizar el índice secundario en la eliminación. ✓
- ☒ c. Menor coste de la búsqueda. ✗
- ☒ d. Mayor coste de la búsqueda. ✓

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

6

Puntos: 1/1

El Objetivo de la Organización Directa es reducir al máximo el coste de las operaciones de búsqueda, a partir de la clave, idealmente un sólo acceso, y eliminar el índice

Respuesta

☒ Verdadero ✓

☐ Falso ✗
Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

7

Puntos: 2/2

Unir los conceptos básicos aplicables a los archivos de dispersión hashing

Se denomina al cociente entre el número de claves en uso y el número total de registros almacenables en la tabla de dispersión

 ✓

Se dice que se produce, cuando una nueva clave se aplica a una dirección de memoria completamente ocupada

 ✓

Se dice que se produce, cuando dos claves distintas se aplican sobre la misma celda

 ✓
Correcto

Puntos para este envío: 2/2.

8

Puntos: 0.75/1

Un Montículo Binario

Seleccione al menos una respuesta

☒ a. Es un árbol completo ✓

☐ b. Es excelente su comportamiento para la búsqueda de un nodo ✗

☒ c. El nodo Raíz se almacena en la primera posición del vector o archivo ✓

☒ d. El acceso al mínimo es $O(1)$ ✓

☒ e. Todo Nodo es menor a sus descendientes ✓
Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.75/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

9

Puntos: 2/2

Unir los algoritmos a los métodos

Burbuja

 ✓

Shell

 ✓
Correcto

Puntos para este envío: 2/2.

10

Puntos: 1/1

El ordenamiento externo se requiere cuando la información a procesar no cabe en la memoria principal de una computadora (RAM)

Respuesta

☒ Verdadero ✓

☐ Falso ✗
Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

11

Puntos: 0/1

La solución de colisiones por medio de "Encadenado con Separate Overflow Area" consiste en aplicar el concepto de lista encadenada y en el archivo de datos (Primary Data Area) se almacenan todas las claves

Respuesta:

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso ✓

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

12

Puntos: 1/1

Busqueda por máxima pendiente es:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Se guía por una función de máxima pendiente analizando. ✗
- ☐ b. Es una combinación de Búsqueda en Profundidad y Búsqueda a lo Ancho. ✗
- ☒ c. Similar a Escalada pero evalúa previamente varios nodos para evitar maximos locales ✓
- ☐ d. Evalúa el mas prometedor y si es final termina la búsqueda. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

13

Puntos: 1/1

Cuando a partir de un dato o clave secundaria, se obtiene una clave primaria que nos permite posteriormente acceder a los datos, estamos hablando de índice o archivo invertido

Respuesta:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

14

Puntos: 2/2

En las Búsquedas sobre el archivo invertido

La unión de las listas

consultas disyuntivas ✓

buscar todas las palabras de la consulta

consultas conjuntivas ✓

son más difíciles de resolver con índices invertidos

Las consultas contextuales ✓

Correcto

Puntos para este envío: 2/2.

15

Puntos: 0.67/1

Un Sistema Operativo:

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. Provee una interfaz controlada entre usuarios y aplicaciones a nivel lógico ✓
- ☒ b. Es el responsable del manejo de recursos de una computadora ✓
- ☒ c. Provee una interfaz controlada entre usuarios y aplicaciones, a dispositivos de Almacenamiento secundario, a nivel físico ✓
- ☐ d. Solo funcionan en disco con acceso secuencial ✗
- ☐ e. Un Conjunto de Datos que puede tener mas de Un Identificador ✗

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

15

Un Sistema Operativo:

Puntos: 0.67/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. Provee una interfaz controlada entre usuarios y aplicaciones a nivel lógico ✓
- ☒ b. Es el responsable del manejo de recursos de una computadora ✓
- ☐ c. Provee una interfaz controlada entre usuarios y aplicaciones, a dispositivos de Almacenamiento secundario, a nivel físico ✓
- ☐ d. Solo funcionan en disco con acceso secuencial ✗
- ☐ e. Un Conjunto de Datos que puede tener mas de Un Identificador ✗

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

16

Si dos valores de llave K1 y K2, son sinónimos aplicando Hashing. Para poder alojar K2, puedo aplicar Direccionamiento abierto (Progresive Overflow) o bien Separación de desborde, que implica almacenar K2, fuera del área principal del archivo relativo (área de Overflow)

Puntos: 1/1

Respuesta:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

17

La Tasa (ratio) de Actividad (Hit rate) es

Puntos: 0/1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. $(N^{\circ} \text{ de Inserciones} + n^{\circ} \text{ eliminaciones}) / N^{\circ} \text{ de registros del Archivo}$ ✗
- ☒ b. $N^{\circ} \text{ de registros accedidos} / N^{\circ} \text{ de Registros Archivo}$ ✓
- ☐ c. Ninguna es correcta. ✗

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

18

Para aparear dos Archivos es necesario que ambos estén previamente ordenados

Puntos: 0/1

Respuesta:

- ☐ Verdadero ✓
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

19

Un índice multinivel se aplica cuando es muy grande el índice y consiste en generar un nuevo índice sobre el índice

Puntos: 0/1

Respuesta:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

20

Puntos: 0/1

Un Archivo Invertido requiere de índices secundarios basados en la clave primaria.

Respuesta:

- ☐ Verdadero ✓
- ☒ Falso ✗

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

21

Puntos: 0/1

Los archivos secuenciales ocupan un tamaño mínimo

Respuesta:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

22

Puntos: 1.5/2

Vincule el costo promedio, de acceso, a un archivo para cada caso:

Secuencial Ordenado	Log2(N)	✓
Directos o Dispersos	1	✓
Secuencial desordenado	N/2	✓
Arboles Balanceados tipo B; B*; B+	0	✗

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1.5/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

23

Puntos: 2/2

Pasos para la construcción de un Motor de Búsqueda

A cada Documento extraerle los términos y Id Documento	Parseo	✓
Corte de control por termino y Documento.	Agrupamiento:	✓
Generación del Diccionario Generación archivo posting	Diccionario y Posting	✓
Ordenar al archivo por Términos. Se mantienen los duplicados	Sorting	✓

Correcto

Puntos para este envío: 2/2.

24

Puntos: 0/6

Recuperación de Textos - Modelo Vectorial:

Generar: El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

d1: El Camino a Necochea por Miramar
 d2: Quequen está en Necochea
 d3: Viaje a Miramar por Camino de la costa.
 d4: Por la costa el camino esta asfaltado.

Respuesta:

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/6. Usted no ha sido penalizado por este envío

25

El acceso directo permite acceder de manera rápida y simple a los registros de un archivo utilizando búsqueda binaria

Puntos: 1/1

Respuesta:

- ☐ Verdadero ✖
- ☒ Falso ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

26

La Organización indexada Puede verse como un conjunto de registros, los que pueden accederse mediante una clave. tiene un área Principal y un área de Índices

Puntos: 1/1

Respuesta:

- ☒ Verdadero ✔
- ☐ Falso ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

27

El método "El Mejor Primero" o Best First es:

Puntos: 0.67/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. un método que va generando los sucesores del estado actual y los deja en una lista de estado sin revisar. ✔
- ☐ b. un método que evalúa al más prometedor y si es final termina la búsqueda sino pasa a ser estado actual. ✔
- ☐ c. un método que utiliza la función $F(n) = g(n) + h(n)$ del algoritmo A*, optimizada. ✖
- ☒ d. una combinación de profundidad y a lo ancho. ✔

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

28

Cuales son características de una Organización Directa.

Puntos: 1/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Facilita la Búsqueda Secuencial ✖
- ☐ b. Es aplicable a Problemas con archivos de alta volatilidad ✖
- ☒ c. El archivo tiene longitud fija y Los no extensibles, registros tienen longitud fija con una clave primaria. ✔
- ☒ d. Cada registro del archivo posee un atributo extra que indica si el mismo está "libre", "ocupado", o fue "borrado" del archivo ✔
- ☒ e. Para realizar altas, bajas y modificaciones de registros en el archivo, se debe calcular su posición en el mismo con una función de hashing. ✔
- ☐ f. Es de bajo desperdicio de espacio en disco. ✖
- ☐ g. Su costo de acceso promedio es de $\log_2(N)$ ✖
- ☒ h. Factor de carga del archivo: N° registros ocupados / N° registros disponibles ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

29

Que se entiende por Volatilidad (Volatility)

Puntos: 0/1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Cant de registros Accedidos / Cantidad de registros del archivo ✗
- ☐ b. es equivalente a la tasa de crecimiento (grow rate) ✗
- ☒ c. $(\text{Cantidad de Inserciones} + \text{Cantidad de eliminaciones}) / \text{Cantidad de registros}$ ✓

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

30

Los Métodos de Ordenamiento se pueden clasificar en:

Puntos: 1.33/2

Mantiene el Orden por la clave principal

Estables



Memoria Externa Disco etc.

externos



En la Memoria de la Computadora

internos



Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1.33/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

31

En los arboles Binarios, para la Búsqueda a lo ancho se etiquetan los nodos según su nivel y se los analiza por nivel de menor a mayor y de izquierda a derecha, utilizando una cola para analizar los nodos.

Puntos: 0/1

Respuesta:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

32

Desde el punto de vista de la Organización

Puntos: 1.33/2

Los registros se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo

Directo

Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice

Indexado



Un registro a continuación de otro

Secuencial



Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1.33/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

33

Seleccione cuales son métodos de construcción de funciones Hashing

Puntos: 0.8/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. MÉTODO Multiplicación ✓
- ☐ b. Plegado por desplazamiento ✓
- ☒ c. Plegado FOLD & ADD ✓
- ☒ d. Resto de División o Modulo ✓
- ☒ e. Método de la mitad del cuadrado ✓

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.8/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

34

Resolver aplicando rogressive overflow

Puntos: 0/6

Insertar para el siguiente Archivo relativo y utilizando Modulo de 9 y Progressive Overflow utilizando sondeo lineal con incremento de 1 las siguientes claves de acceso (4; 9; 22; 18; 6; 15; 16).

- a) Informar en que registro se almacena cada clave.
b) Cuando se produce el desbordamiento.
c) Proponga alguna solución al problema.

	10	11		13	5		7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Respuesta:

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/6

(4 MOD 9)+1=1 => Posición 1 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre y lo almaceno en la posición 3
9 MOD 9=1 => Posición 1 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre y lo almaceno en la posición 6
(22 MOD 9)+1=5 => Posición 5 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre y lo almaceno en la posición 8
(18 MOD 9)+1=1 => Posición 1 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre y lo almaceno en la posición 9
(6 MOD 9)+1=1 => Posición 1 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre y lo almaceno en la posición 6
(15 MOD 9)+1=7 => Posición 7 (Colisión) Avanzo buscando un lugar libre, al volver a la misma posición de donde empecé se produce el **desbordamiento**.

C) Como solución se podría utilizar con área de OverFlow y ahí ir colocando los elementos que colisionan.

35

Árboles B, sus variantes

Puntos: 1.33/2

Sólo las hojas contienen elementos, los nodos internos contienen claves para dirigir la búsqueda (esas claves se encuentran también en los nodos hoja). Los nodos hoja forman una lista doblemente enlazada.

Antes de insertar se realiza una búsqueda que divide todos los nodos llenos. El número máximo de claves es $2d+1$

El número mínimo de claves es $2/3$ de la capacidad. Se fusionan 3 nodos en 2, y se dividen 2 nodos en 3

Arboles B+ ☐

Arboles con prerecorrido ☐

Arboles B* ☒

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1.33/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

36

Un Motor de búsqueda es un Sistema que:

Puntos: 0.5/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Responde a consultas utilizando este índice ✓
- ☐ b. el conjunto de todas las palabras distintas que aparecen en el texto ✗
- ☐ c. listas conteniendo toda la información necesaria para cada palabra del vocabulario ✗
- ☒ d. Construye un índice a partir de texto ✓

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

37

Resolver: Informando además si hay colisión.

Puntos: 0/5

1) MÉTODO Resto de División o Modulo del n° 127

- a) 1
- b) 125
- c) 127
- d) 129
- e) 130

2) Plegado y suma para 4 dígitos

- a) 23456789
- b) 14971607
- c) 30789456
- d) 14772456

3) Cuadrado Medio para 4 dígitos

- a) 14999345
- b) 34555456
- c) 23455472
- d) 13234567

4) Método de compresión:

- a) Nito
- b) Carlos
- c) Herman
- d) Felipe

Respuesta 1) 1 125 2 3
2)

Comentario: 1)

Clave R#

- a) 1 1
 - b) 125 125
 - c) 127 0
 - d) 129 2
 - e) 130 3
- Sin Cosiones

2)

- a) $23456789 \cdot 2345 + 6789 = 9134 \rightarrow 9134$
 - b) $14971607 \cdot 1497 + 1607 = 3104 \rightarrow 3104$
 - c) $30789456 \cdot 3078 + 9456 = 12534 \rightarrow 2534$ o 1253 (depende del diseño)
 - d) $14772456 \cdot 1472 + 2456 = 3928 \rightarrow 3928$
- Sin Cosiones.

3)

- a) $14999345 \cdot 224980350429025 \rightarrow 0350$
 - b) $34555456 \cdot 1194079539367936 \rightarrow 9539$
 - c) $23455472 \cdot 550159166742784 \rightarrow 1667$
 - d) $13234567 \cdot 175153763677489 \rightarrow 7636$
- Sin Cosiones.

4)

- a) Nito $01001110 \ 01101001 \ 01110100 \ 01101111 \text{ XOR } \rightarrow 01111100 \rightarrow 60$
- b) Carlos $01000011 \ 01100001 \ 01110010 \ 01101100 \ 01101111 \ 01110011 \text{ XOR } \rightarrow 01000000 \rightarrow 32$
- c) Herman $01001000 \ 01100101 \ 01110010 \ 01101110 \ 01100001 \ 01101110 \text{ XOR } \rightarrow 01111110 \rightarrow 62$
- d) Felipe $01000110 \ 01100101 \ 01101100 \ 01101001 \ 01110000 \ 01100101 \text{ XOR } \rightarrow 01100111 \rightarrow 51$

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/5. Usted no ha sido penalizado por este envío

38

Concepto de índice: tipos de índices- Unir la extensión de la idea de indexación a los diferentes tipos de índices

Puntos: 0.67/2

se utiliza un campo de ordenación del dato

Índice de agrupamiento



se utiliza la clave (primaria) del dato

Índice primario



se utiliza cualquier otro campo (clave o no)

Índice secundario



Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

39

Para el sondeo para ubicar un dirección hash. Una lo que corresponda:

Puntos: 2/2

En el que el intervalo entre intentos es constante para cada registro pero es calculado por otra función hash

doble hasheo



En el que el intervalo entre cada ntento es constante

sondeo lineal



En el que el intervalo entre los intentos aumenta linealmente (por lo que los índices son descritos por una función cuadrática)

sondeo cuadrático



Correcto

Puntos para este envío: 2/2.

40

El problema de los AVL, en disco, es que consume muchos accesos. Justamente lo que buscamos reducir.

Puntos: 0/1

Respuesta:

☐ Verdadero☒ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

41

Un Establecimiento educativo, requiere almacenar datos de su comunidad académica, los mismos son su Tipo y numero de documento; un numero de Legajo Apellido; nombres; telefonos (puede tener mas de uno); domicilio; ciudad; código postal; fecha de nacimiento; los nombres del Padre,Apellido y Nombres de la madre; los nombres, fechas de nacimiento de sus hijos, {si tiene hijos}; dirección de correo electronico puede no tener; Ademas su Rol en el Estabecimiento (Docente, No Docente, Alumno, Graduado) Puede tener mas de un Rol.

Puntos: 4/5

Respuesta:

dni(i) E4
 legajo (i) E6
 apellido (C64
 nombre i) C64
 telefonos(*) E8
 domicilio() C64
 ciudad C64
 cod_postal E4
 fecha_naci E6
 nom_padre C64
 ape_padre C64
 nom_mad C64
 nom_hijos(*) C64
 fecha_hijos(*) E6
 mail(*) C64
 rol(ie)C10

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 4/5. Usted no ha sido penalizado por este envío

42 Resolver aplicando Mezcla Natural (Natural Merge Sort) los siguientes datos

Puntos: 1/6

11, 14, 04, 08, 22, 52, 09, 10, 30, 12, 17, 29, 05, 22, 24

Respuesta: 11 14 09 10 30 05 22 24
04 08 22 52 12 17 29
04 08 11 14 09 10 30

Comentario:

iteracion 1

aux1: 11 14 22 52 12 17 29

aux2: 4 8 9 10 30 5 22 24

ordenado: 4 8 11 14 9 10 22 30 52 5 12 17 22 24 29

iteracion 2

aux1: 4 8 11 14 5 12 17 22 24 29

aux2: 9 10 22 30 52

ordenado: 4 8 9 10 11 14 22 30 52 5 12 17 22 24 29

iteracion 3

aux1: 4 8 9 10 11 14 22 30 52

aux2: 5 12 17 22 24 29

ordenado: 4 5 8 9 10 11 12 14 17 22 22 24 29 30 52

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1/6. Usted no ha sido penalizado por este envío

43 Los árboles B:

Puntos: 0.67/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a La raíz puede tener cualquier número de claves ✓
- ☐ b Es un sub tipo de Árbol (a-b) ✓
- ☐ c Nunca requieren una restructuración ✗
- ☒ d Todas las hojas se encuentran a la misma profundidad. ✓

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

44 En la Organización secuencial: Crear un nuevo archivo con las altas ordenadas; luego insertar por mezcla

Puntos: 1/1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a Modificación ✗
- ☐ b Inserción-Directa ✗
- ☒ c Inserción - Por novedades ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

45 Primitivas de Organización de Archivos

Puntos: 1/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a De Creación ✓
- ☐ b De Configuración de Registros: ✗
- ☒ c De Mantenimiento ✓
- ☒ d De Actualización de Registros: ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

46

Los árboles (a,b):

Puntos: 1/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. las claves ordenadas de menor a mayor sirven para que se pueda usar como un árbol de búsqueda ✓
- ☒ b. son árboles generales (no binarios) donde cada nodo interno puede tener un número de hijos, $m+1$, en el rango $[a,b]$ ✓
- ☒ c. Cada nodo almacena m claves (elementos comparables por $\leq$) ✓
- ☐ d. Sólo se necesitarían 1 accesos a disco para acceder a los datos ✗
- ☐ e. son árboles binarios donde cada nodo interno puede tener un número de hijos, $m+1$, en el rango $[a,b]$ ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

47

Si la longitud de un bloque es de 4 kb y cada registro de longitud fija a almacenar se de 2456 bytes. ¿Cual es el Factor de Bloqueo?

Puntos: 0/1

Respuesta:

1 ✗

Incorrecto

Respuesta correcta: 3

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

48

En la Organización secuencial indexada: El índice se puede organizar de diversas formas, las más típicas son: secuencial, multinivel y árbol

Puntos: 1/1

Respuesta:

☒ Verdadero ✓☐ Falso ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1

49

En la Organización secuencial, la eliminación por marcado se puede realizar

Puntos: 0.5/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☐ a. Ubicar el registro por el identificador, campo de marcado de eliminación ✓
- ☒ b. Ubicar el registro por el identificador, Cambiar signo del identificador ✓
- ☐ c. No existe la eliminación por marcado ✗

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.5/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

50

Los árboles B

Puntos: 1/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. Los arboles B nunca son binarios ✓
- ☐ b. son arboles de búsqueda ✗
- ☒ c. se denominan B-trees ✓
- ☐ d. La letra B significa binario ✗
- ☒ e. Los arboles B surgen con la necesidad de mantener índices Externos para acceso a bases de datos ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

51 Los Algoritmos de ordenamiento recursivos son aptos para ordenar archivos.

Puntos: 0/1

Respuesta:

- ☐ Verdadero
☒ Falso

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1. Este envío ha supuesto una penalización de 1.

52 En la Organización secuencial: El proceso de "crear un archivo nuevo, copiar los registros con identificadores menores al del registro a Eliminar, copiar el resto de los registros con identificadores mayores, borrar el archivo viejo y renombrar el archivo nuevo con el nombre del viejo" se lo denomina

Puntos: 1/1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Eliminación - Directa ✓
☐ b. Eliminación - Por novedades ✗
☐ c. Modificación ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

53 Un árbol B* es un árbol B que cumple con:

Puntos: 0.67/1

Seleccione al menos una respuesta.

- ☒ a. Todas las hojas aparecen en igual nivel ✓
☐ b. Utiliza la multiplicación para generar la llave ✗
☐ c. Secuencial (acceder secuencialmente al archivo, devolviendo los registros en orden de llave) ✗
☒ d. cada nodo está lleno por lo menos en 2/3 partes (excepto la raíz) ✓
☐ e. Las operaciones que se pueden realizar en los árboles B* son las mismas de los árboles B (inserción, eliminación, búsqueda) ✓

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 0.67/1. Este envío ha supuesto una penalización de 0.1.

54 Conceptos de Organización de Archivos

Puntos: 1/2

La forma de administración de los archivos, en función de las relaciones de los registros

Organización de archivos ✗

La forma cómo están constituidos físicamente los archivos

Estructura de Archivos ✓

Parcialmente correcto

Puntos para este envío: 1/2. Este envío ha supuesto una penalización de 0.2.

55 Funciones de un S.O.

Puntos: 2/2

Administrar el acceso concurrente de procesos a un mismo registro físico

Administrar la comunicación e/ la CPU y los dispositivos de almacenamiento ✓

Asignación de espacio en dispositivos de almacenamiento

Administra lo que ocupa cada archivo, y las Unidades de asignación libre ✓

Brindar Seguridad

Usuarios y Grupos; permiso de acceso a los datos ✓

Identificación y Ubicación de archivos

Directorio Estructura Jerárquica o catalogo ✓

Atender y resolver las solicitudes simultáneas; Priorizar lectura/escritura de registros

Coordinación de transferencia ✓

4

Marks: 1/1

Cuando a partir de un dato o clave secundaria, se obtiene una clave primaria que nos permite posteriormente acceder a los datos, estamos hablando de índice o archivo invertido

Answer:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.

15

Marks: 1/1

Los árboles B

Choose at least one answer.

- ☐ a. La letra B significa binario ✗
- ☒ b. Los arboles B surgen con la necesidad de mantener índices Externos para acceso a bases de datos ✓
- ☒ c. se denominan B-trees ✓
- ☒ d. Los arboles B nunca son binarios ✓
- ☐ e. son arboles de búsqueda ✗

Correct

Marks for this submission: 1/1.